Рекомендації щодо монетарної політики

Рішення Правління НБУ 29 жовтня 2026 року

Команда [назва]
[Університет, факультет]
NBU University Challenge 2026

Головне: ставка 17%, гнучкіший курс, пауза в лібералізації

ОБЛІКОВА СТАВКА

17% +1,0 в. п.

утримувати щонайменше до середини 2027; далі — зниження; інфляція ≈5% з I кв. 2028

КУРС ГРИВНІ

Гнучкий

з червня ≈44,7 грн/$ без змін; допускати двосторонні коливання, інтервенції лише згладжують; рівень не фіксувати

ВАЛЮТНІ ОБМЕЖЕННЯ

Пауза етап III

серпневий пакет зберегти; нові кроки — після відновлення резервів і допомоги

	IV кв. 2026	IV кв. 2027	IV кв. 2028	IV кв. 2029
ІСЦ, % р/р*	10,8	6,6	4,7	4,9
Базова інфляція, % р/р*	9,3	5,4	3,3	4,8
Реальний ВВП, % (рік)	0,6	0,3	1,6	3,2
Облікова ставка, %	17,0	14,8	10,5	9,5
Курс, грн/$ (модель)**	44,4	43,9	44,2	44,8

** Середнє за квартал (SA); грудень 2026 — 11,3% (наукаст). ** Модельний курс оптимістичний: ринок чекає ≈47–49 грн/$ — наш головний ризик. ≈5% — з I кв. 2028. Дані на 20.10.2026.*

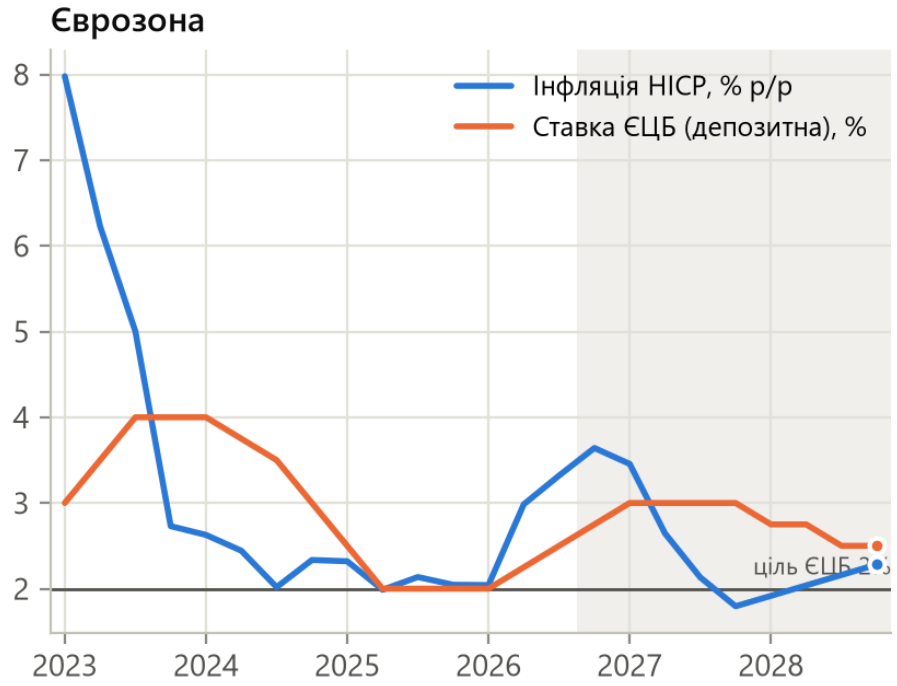
Джерела: Основні засади ГКП (2024) · НБУ, Інфляційний звіт (липень 2026)

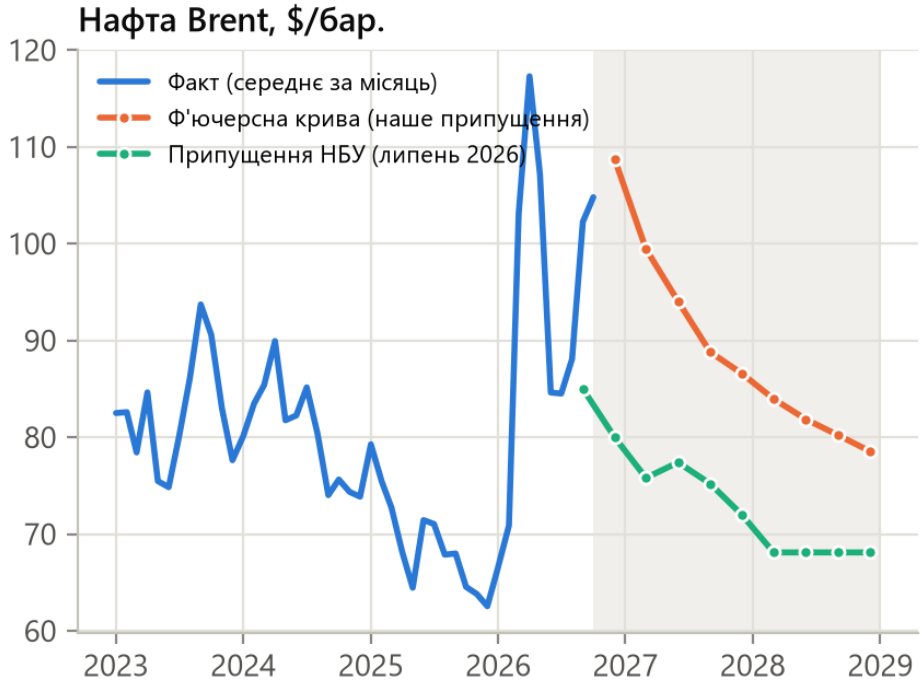
01

Огляд економіки

Інфляція прискорюється, резерви тануть, економіка сповільнюється

Зовнішнє середовище стало проінфляційним: нафта ≈$105, ЄЦБ підвищує ставку





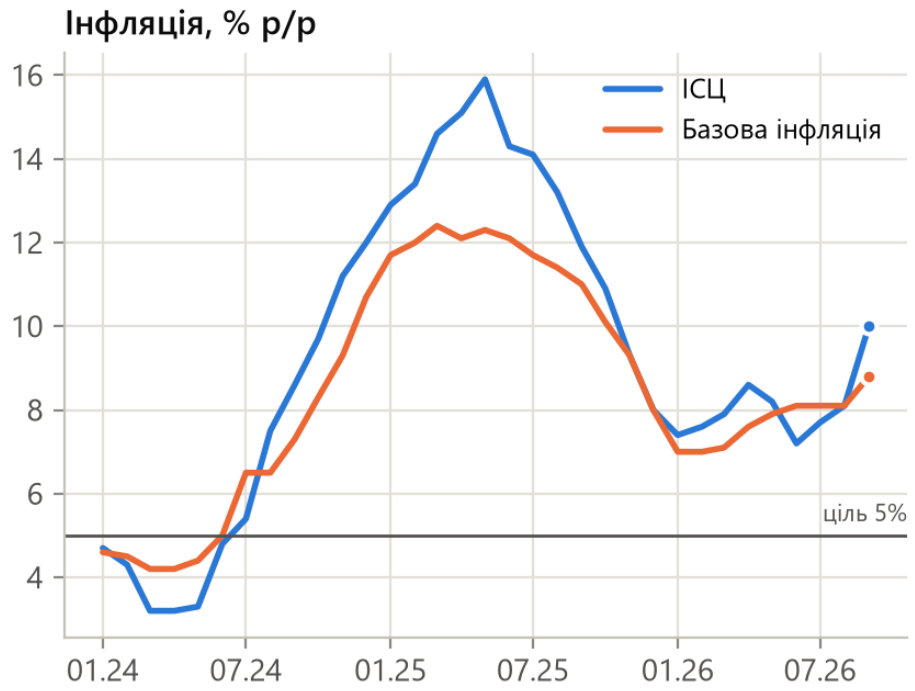
Джерело: Eurostat, ЄЦБ (прогноз вересня 2026); Brent — EIA, NYMEX (ф'ючерси), НБУ

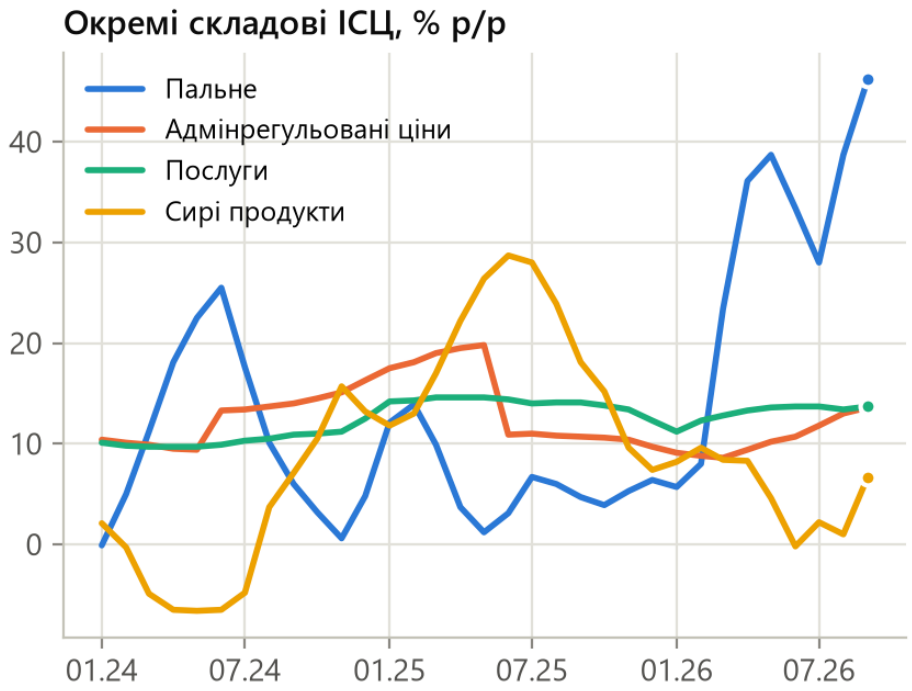
1. Війна на Близькому Сході (з 28.02.2026): Brent — в середньому $117 у квітні, $102 у вересні, ≈$105 у жовтні (НБУ закладав $80–85); ф'ючерси — $87 наприкінці 2027

2. ЄЦБ підвищив ставку до 2,5% (червень, вересень); ринок закладає ще ≈+0,5 в. п. до кінця 2027

3. Інфляція в єврозоні — пік ≈3,7% наприкінці 2026 (прогноз ЄЦБ: 3,0% / 2,5% / 2,1% у 2026–2028)

Інфляція у вересні — 10,0%: пальне, руйнування логістики, прискорення базової

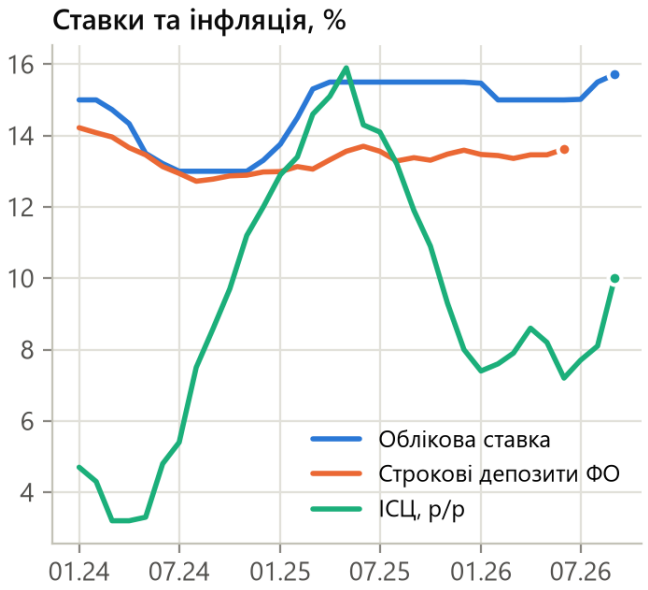


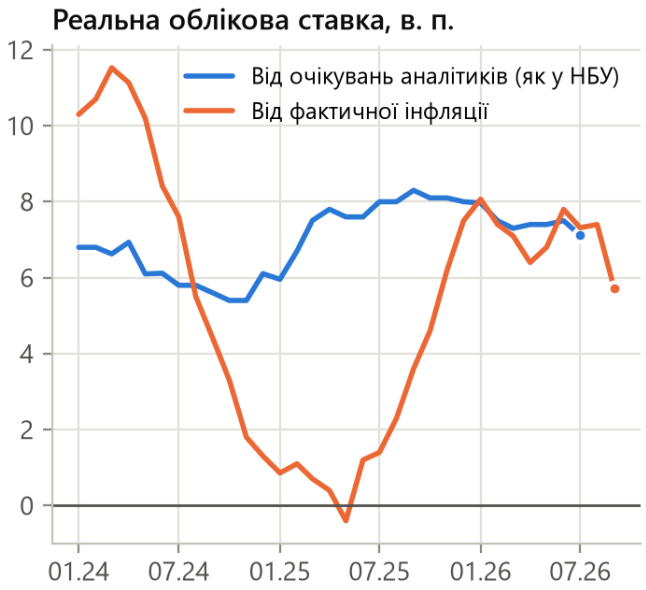


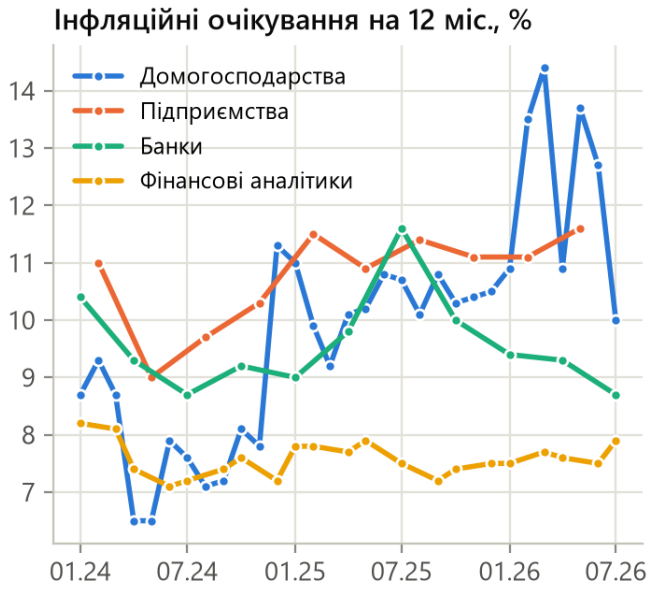
Джерело: Держстат, НБУ (Інфляційний звіт, липень 2026; коментарі щодо інфляції)

1. +2,1% за місяць: пальне +46,2% р/р, адміністрації +13,6% (проїзд, вода, алкоголь), атаки на склади й логістику
2. Базова інфляція 8,8% (з 8,1%): оброблені продукти +10,7%, послуги +13,7% (зарплати, оренда)
3. Сирі продукти прискорилися до 6,7%: менші врожаї овочів, витрати на транспорт і зберігання

Очікування підвищені; реальна ставка від очікувань ≈8% — гривневі активи поки привабливі







Джерело: НБУ (Інфляційний звіт, липень 2026), Держстат; розрахунки команди

1. Очікування домогосподарств 10–14% — вище фактичної інфляції; аналітики підвищили до 7,9% (липень)

2. Реальна ставка (як рахує НБУ — від липневих очікувань аналітиків): ≈8,1%; але депозитні ставки великих банків після липня й вересня майже не зросли — трансмісія слабка

3. ОВДП (06.10): 1 рік — 15,1%, 2,5 року — 16,5%; консенсус ICU — 16,5% до середини 2027: ринок чекає високих ставок, але не різкого посилення; кредити бізнесу +30% р/р (КМП)

Джерела: дані графіків ІЗ · аукціон ОВДП 06.10.2026 · підсумки дискусії КМП

Активність: врожай підтримав III кв., але промисловість і логістика слабкі, а зарплати +21–25%







Джерело: Держстат, НБУ (Інфляційний звіт, липень 2026); пунктир — оцінка НБУ для місяців без даних Держстату

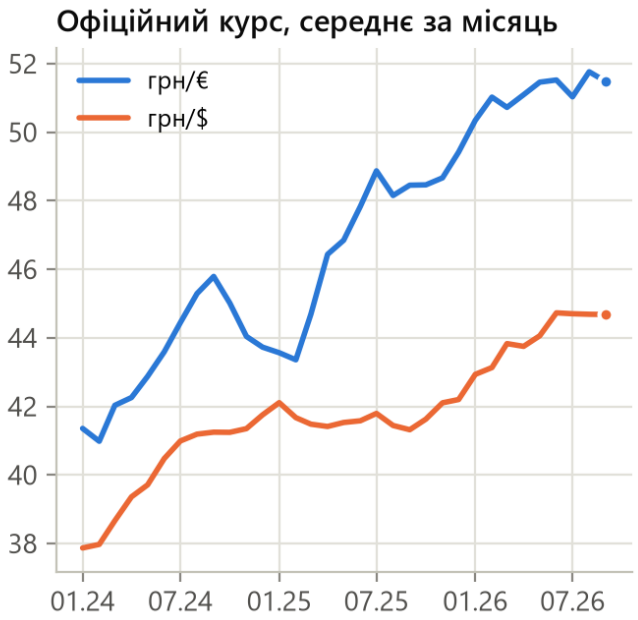
1. ВВП II кв.: +0,4% р/р; III кв. — ≈+1% р/р (ІЕД: липень +4%, серпень +1,2% — врожай), «суттєво гірше» за прогноз НБУ (+2,1%)

2. Атаки б'ють і по попиту, і по потенціалу (енергетика, логістика, порти; −0,9 в. п. до ВВП-2026 за НБУ)

3. Потенціал постраждав сильніше: дефіцит кадрів, зарплати +21–25% р/р у I пів., +23% у серпні — розрив ВВП додатний, послуги дорожчають

Джерела: коментар НБУ: ВВП II кв. · ІЕД: ВВП у липні–серпні · підсумки дискусії КМП

НБУ продає ≈$5,0 млрд на місяць — резерви впали до $47,1 млрд







Джерело: НБУ (офіційний курс, інтервенції, резерви; прогноз — Інфляційний звіт, липень 2026)

1. Чистий продаж валюти НБУ: $4,8 млрд у серпні, $5,5 млрд у вересні — рекорд року
2. Резерви: $51,2 млрд (липень) → $47,1 млрд (вересень) проти $53,8 млрд у прогнозі НБУ на кінець III кв.
3. Курс майже нерухомий: ≈44,7 грн/$ з червня (за рік до того — +8%); продаж валюти здебільшого «доносить» допомогу: у вересні уряд конвертував $3,81 млрд оборонного траншу

Джерела: API НБУ · НБУ: резерви у вересні (USL $3,81 млрд) · А. Пишний: три роки керованої гнучкості

02

Макроекономічний прогноз

QPM НБУ на Python + короткостроковий прогноз + судження + сценарії

Модель: QPM НБУ з нашим розширенням — у Python і MATLAB/IRIS

1. Дані
API НБУ, Держстат, ЄЦБ, Eurostat, Brent; оновлення одним скриптом

2. Фільтр Калмана
розриви й тренди: ВВП, реальний курс, нейтральна ставка

3. Прогноз із планом
наукаст ІСЦ, судження з джерелами, ф'ючерси на нафту, прогноз ЄЦБ

4. Політика й ризики
сценарії, віяло, оптимальна ставка; перевірка в MATLAB/IRIS

1e–13

похибка розв'язку рівнянь моделі

~1e–5

розбіжність Python і MATLAB/IRIS: фільтр і всі 5 сценаріїв

0,8–1,0 в. п.

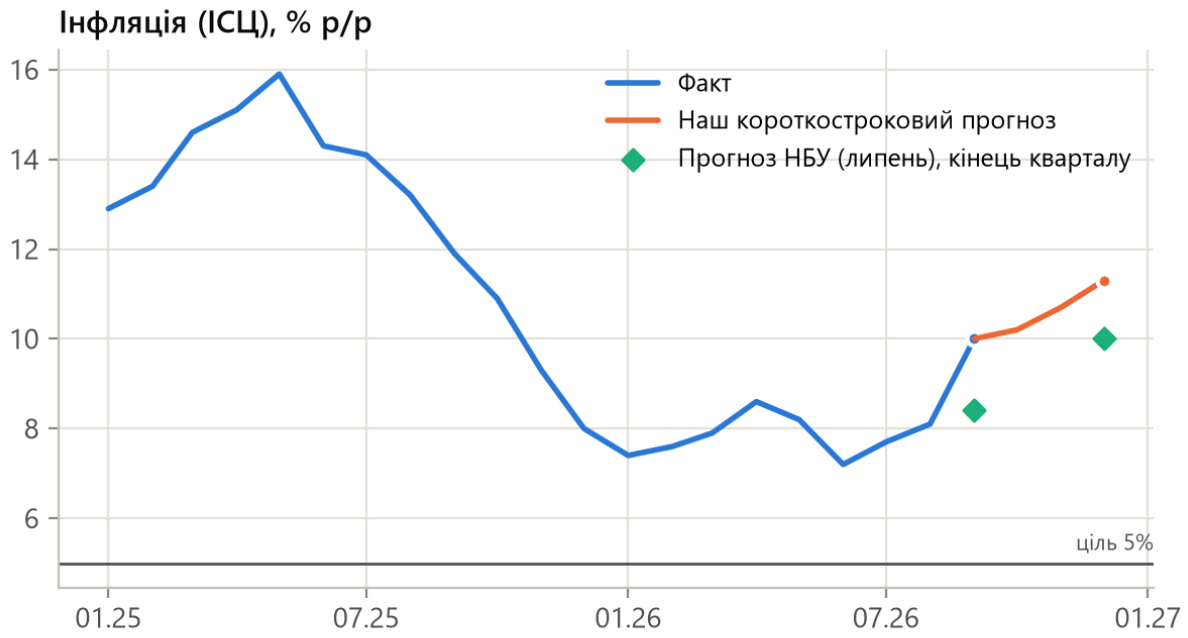
помилка ІСЦ на рік уперед, 3 прогони 2025 р. із фактичними зовнішніми умовами («без змін»: 1,3–6,1)

Що ми додали до шаблону НБУ

Базова + небазова інфляція | Канал нафти Brent | Наукаст ІСЦ | Судження з джерелами | Віялові графіки | Оптимальна ставка | Бектест | Резерви | MATLAB/IRIS

Джерела: модель-шаблон НБУ · API НБУ · ЄЦБ Data Portal · Eurostat HICP

Короткостроковий прогноз: інфляція зросте до ≈11,3% у грудні

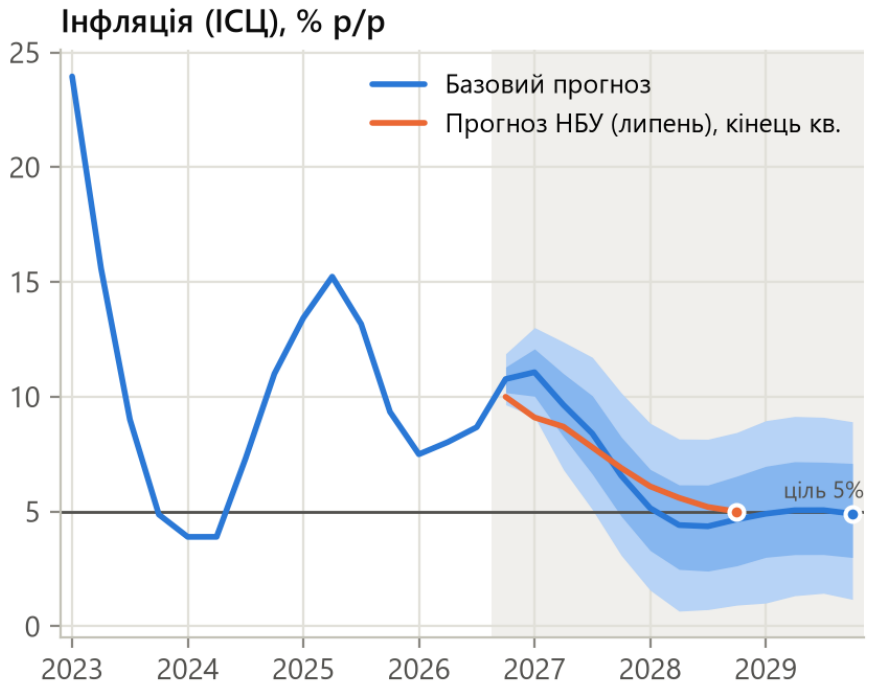


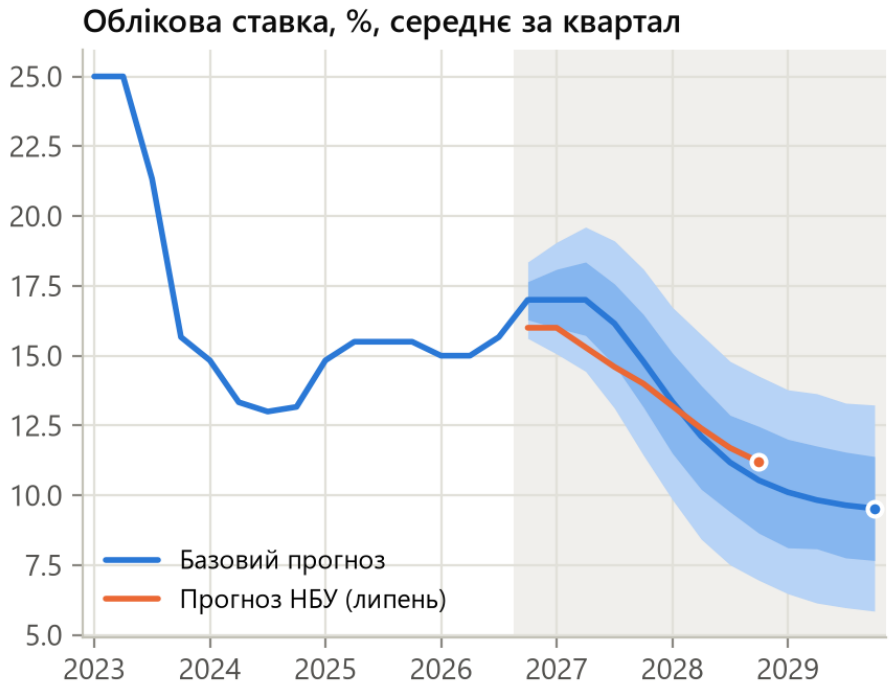
Джерело: Держстат, НБУ; розрахунки команди (тренд + сезонність + судження)

Місяць	Тренд	Сезон	Поправка	м/м	р/р
2026-10	0,97	0,24	−0,1	1,11	10,2
2026-11	0,97	0,00	−0,1	0,86	10,7
2026-12	0,97	−0,17	−0,1	0,70	11,3

- Ефект бази: у жовтні–грудні 2025 ціни зросли лише на 1,5% → річна інфляція механічно зростає
- Тренд 0,97% на місяць (без сезонності) — це ≈12% у річному вимірі; вересневий стрибок частково разовий (−0,1 в. п./міс.)
- Грудень 11,3% — вище липневого прогнозу НБУ (10%); базова тим самим методом — 9,5% (НБУ: 9,2%)

Інфляція досягне піку на початку 2027 і повернеться до ≈5% у 2028 — у межах горизонту політики





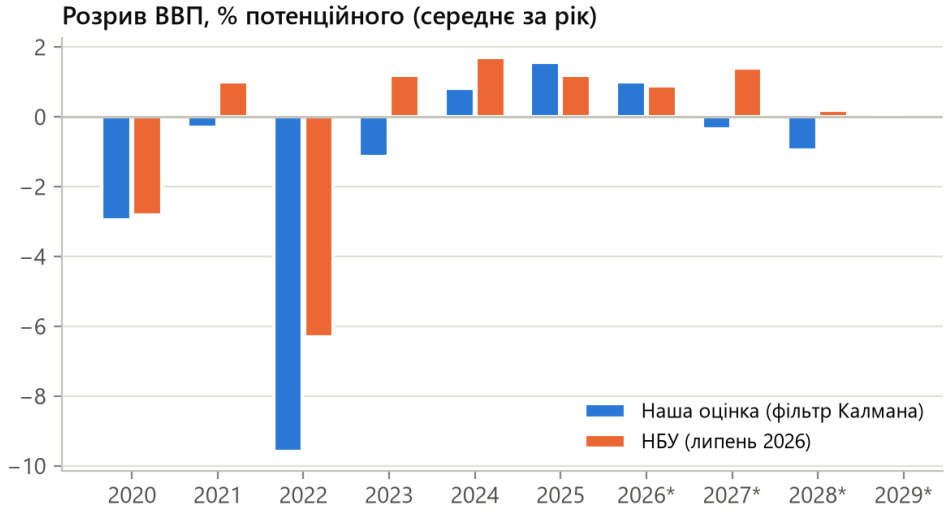
Джерело: розрахунки команди (QPM НБУ; віяло — інтервали 40% і 70% імовірності), НБУ

1. Пік — I кв. 2027: ≈11,1% у середньому за квартал (у грудні — ≈11,3% за місяць); 6,6% у IV кв. 2027 (НБУ: 6,9% у грудні); ≈5% — з I кв. 2028, далі 4,4–5,2%

2. Ставка: 17% до середини 2027 → 14,8% наприкінці 2027 → 10,5% — 2028 → 9,5% — 2029

3. Невизначеність велика: з імовірністю 70% інфляція наприкінці 2027 — від 3,1 до 10,2%

Економіка слабка, але потенціал постраждав ще більше: розрив ≈1,2% зараз, ≈−0,3% у 2027 (НБУ: 1,4%)



Джерело: розрахунки команди; НБУ (Інфляційний звіт, липень 2026); * — прогноз

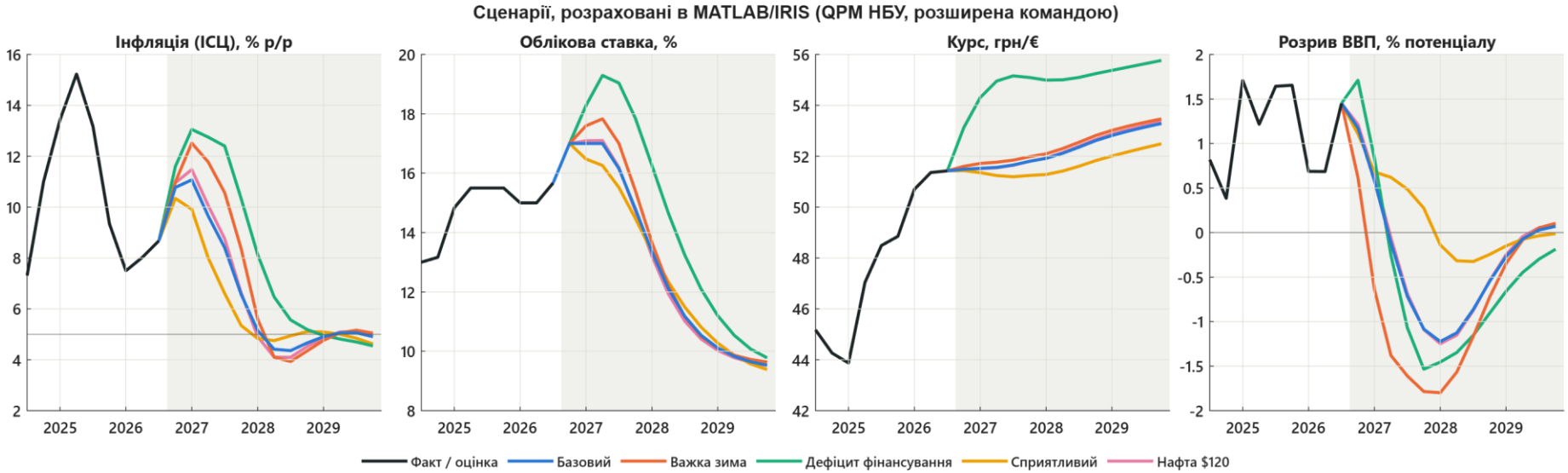




Джерело: розрахунки команди (QPM НБУ, фільтр Калмана)

- ВВП: 0,6% / 0,3% / 1,6% у 2026–2028 (НБУ: 1,8 / 2,8 / 3,0%)
- Мінекономіки теж погіршує прогноз: ≈0,5% у 2026, 0,8–1% у 2027
- Розрив додатний → послуги дорожчають; у 2027 висока реальна ставка охолоджує попит; бюджетного стимулу не закладаємо: дефіцит скорочується з 35 до 26% ВВП

Сценарії: головні ризики — курс і дефіцит фінансування, а не зима чи нафта



Сценарій	ІСЦ пік	ІСЦ IV кв. 27	Ставка пік	грн/$ IV кв. 27	ВВП 2027
Базовий	11,1	6,6	17,0	43,9	0,3
Важка зима	12,5	8,4	17,8	44,1	−0,6
Дефіцит фінансування	13,1	10,3	19,3	46,7	0,0
Сприятливий	10,3	5,4	17,0	43,4	1,1
Нафта $120	11,5	6,6	17,1	43,9	0,3

- Дефіцит фінансування: гривня на ≈6% слабша (≈47 грн/$) → інфляція до 13,1%, ставка до 19,3%
- Важка зима: інфляція до 12,5%, ставка до 17,8%, ВВП 2027 — −0,6%
- Нафта $120: +0,4 в. п. до піку інфляції, ставка майже не змінюється
- Ще три ризики (додаток): курс, як чекає ринок → ІСЦ IV кв. 2027 ≈12%; розбалансування очікувань → ≈9%; ПДВ 21% → +0,5 в. п.

Джерела: підсумки дискусії КМП · ф'ючерси Brent · макропрогноз НБУ

03

Рекомендації для Правління НБУ

Процентна політика, курс і валютні обмеження — як єдиний пакет

Рамка рішення: ціль 5% на горизонті до 3 років; у вересні КМП розділився

1 Мета і режим

- Мета — цінова стабільність; також сприяння фінстабільності й зростанню
- Ціль — 5% «на належному горизонті політики (до 3-х років)»
- Гнучке ІТ з керованою гнучкістю курсу

2 Інструменти

- Облікова ставка; 3-міс. депсертифікати — з 07.08 через тендери
- Обсяги ДС залежать від ліміту банків, прив'язаного до строкових депозитів
- Інтервенції згладжують курс; обмеження — за Стратегією 2023

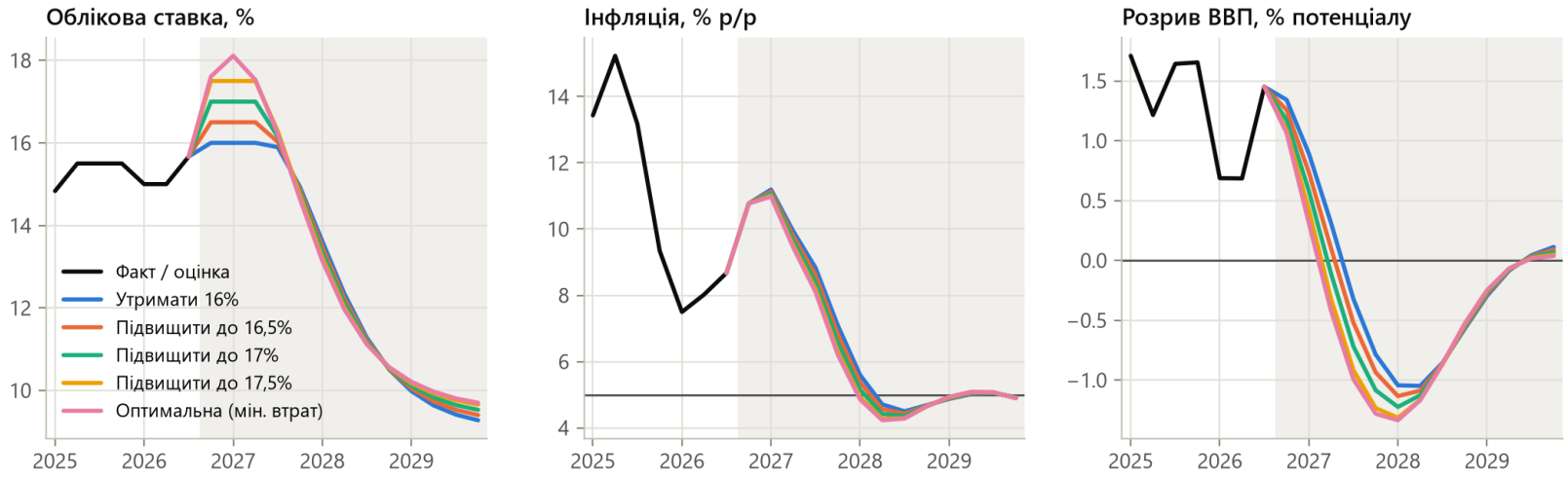
3 КМП у вересні

- Рішення +0,5 в. п. до 16%; троє — за 15,5%
- Далі: 7 — тримати 16%, 2 — ще одне підвищення, 1 — знижувати
- Вересневий ІСЦ 10,0% — вище прогнозу НБУ: ми — за +1 в. п.

Наша відповідь на питання конкурсу: облікова ставка — 17% з утриманням до середини 2027 р.; депсертифікати — обмежити обсяги тендерів, щоб підвищення дійшло до депозитних ставок; офіційний курс — не заморожувати, лише згладжувати коливання; валютні обмеження — серпневий пакет зберегти, III етап — після відновлення резервів.

Джерела: Закон «Про НБУ», ст. 6 · Основні засади ГКП (2024) · підсумки дискусії КМП · принцип обсягів 3-міс. ДС (НБУ)

Варіанти рішення: мінімум втрат — 17–18,5% залежно від ваг; обираємо 17% і готові йти далі



Джерело: розрахунки команди (QPM НБУ)

Рішення (до середини 2027)	Ставка IV кв. 26	Ставка IV кв. 27	ІСЦ IV кв. 27	ВВП 2027	Втрати
Утримати 16%	16,0	14,9	7,1	0,6	103
Підвищити до 16,5%	16,5	14,9	6,8	0,4	99
Підвищити до 17% ★	17,0	14,8	6,6	0,3	96
Підвищити до 17,5%	17,5	14,7	6,3	0,1	95
Оптимальна (мін. втрат)	17,6	14,6	6,2	0,0	95

- Втрати: відхилення інфляції від 5%, розрив ВВП, різкі зміни ставки; адмінціни — з вагою 50% (вони ростуть щороку, але це перший раунд) — той самий принцип для рішення й усієї траєкторії
- Оптимальна траєкторія: 17,6% зараз (17,0–18,5% залежно від згладжування), ≈18,1% у I кв. 2027
- Під ризиками (10 сценаріїв, два набори ймовірностей) найменші очікувані втрати — 17–17,5%; +1 в. п. зараз і готовність до ще +0,5 — найменш ризикований шлях

Облікова ставка: підвищити до 17% і утримувати до середини 2027

ОБЛІКОВА СТАВКА

17%

+1,0 в. п. з 30.10.2026

Чому підвищити

- Вересень — 10,0%, значно вище прогнозу НБУ; у грудні — ≈11%; ризики зміщені вгору
- Базова інфляція наприкінці 2027 — 5,4% (НБУ: 5,1%): ринок праці перегрітий
- Курс: якщо гривня слабшатиме, як чекає ринок, ІСЦ IV кв. 2027 — ≈12%; кожні +0,5 в. п. зараз знижують його на ≈0,3 в. п.
- До депозитів: знизити коефіцієнт використання ліміту 3-міс. ДС (прив'язаного до строкових вкладів)

Чому 17, а не 16,5 чи 17,5

- Модель: оптимум ≈17,6%, під ризиками — 17–17,5%; консенсус (ICU) — 16,5%: ризики зміщені вгору, тож ми рішучіші
- +1 в. п. — як у січні й березні 2025; +1,5 одразу — надмірний сигнал за слабкого ВВП
- 16,5% — якби жовтневі дані показали сповільнення базової інфляції і стабільні очікування

Орієнтири (forward guidance)

- Не знижувати щонайменше до III кв. 2027; за базовим прогнозом далі — ≈15,0% наприкінці 2027 і ≈10,5% — 2028
- Наступний крок радше вгору: ще +0,5 у грудні, якщо базова без сезонності ≥ 0,6% м/м або посиляться курсові очікування
- Швидше пом'якшення — якщо базова інфляція < 7% і очікування знижуються

Джерела: рішення НБУ 17.09.2026 · підсумки дискусії КМП

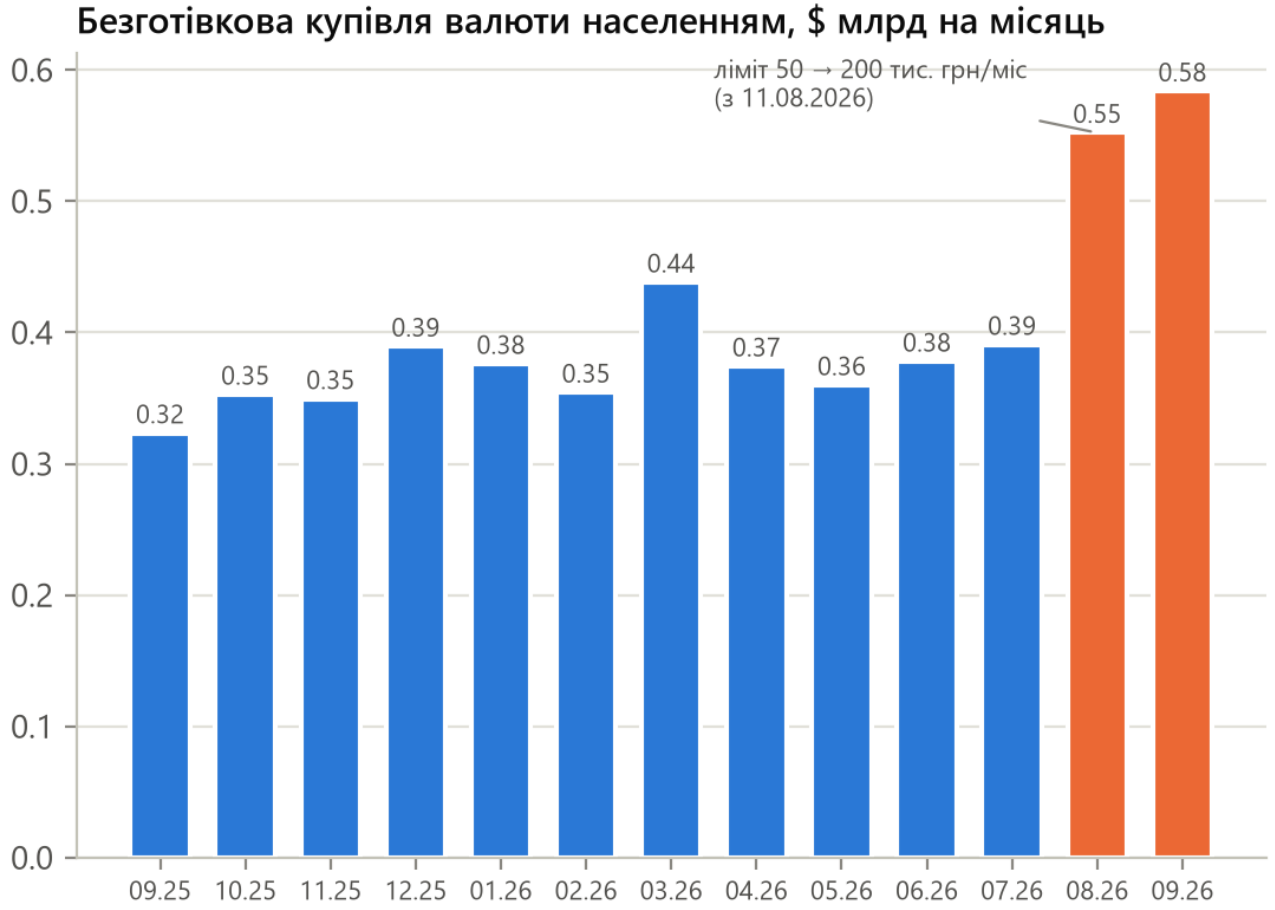
Курс і резерви: без допомоги резерви наблизяться до 3 місяців імпорту



- Продаж НБУ ≈$5,0 млрд/міс, надходження ≈$3,7 млрд/міс. НБУ (липень) чекав $69,7 млрд на кінець 2026 — для цього треба ≈$13 млрд/міс
- Наші сценарії на кінець 2026: $56 / 43 / 38 млрд = 5,0 / 3,8 / 3,4 міс. імпорту 2027 р.; центральний — $43 млрд, надолуження — якщо Рада ухвалить закони під допомогу
- Ринок чекає ≈47 грн/$ через рік (≈5% послаблення), модель — ≈1% на рік; якщо правий ринок, ІСЦ IV кв. 2027 — ≈12%
- Рекомендація: не заморожувати курс (≈44,7 грн/$ з червня); інтервенції — лише згладжувати. Резерви залежать від ритму допомоги (продаж валюти її «доносить»), тому захищає їх пауза в лібералізації

Джерело: НБУ (резерви, інтервенції); розрахунки команди: продаж валюти НБУ ≈$5.0 млрд/міс

Валютні обмеження: серпневий пакет зберегти, наступні кроки — на паузу



Джерело: НБУ (API, statdirectory/kursf)

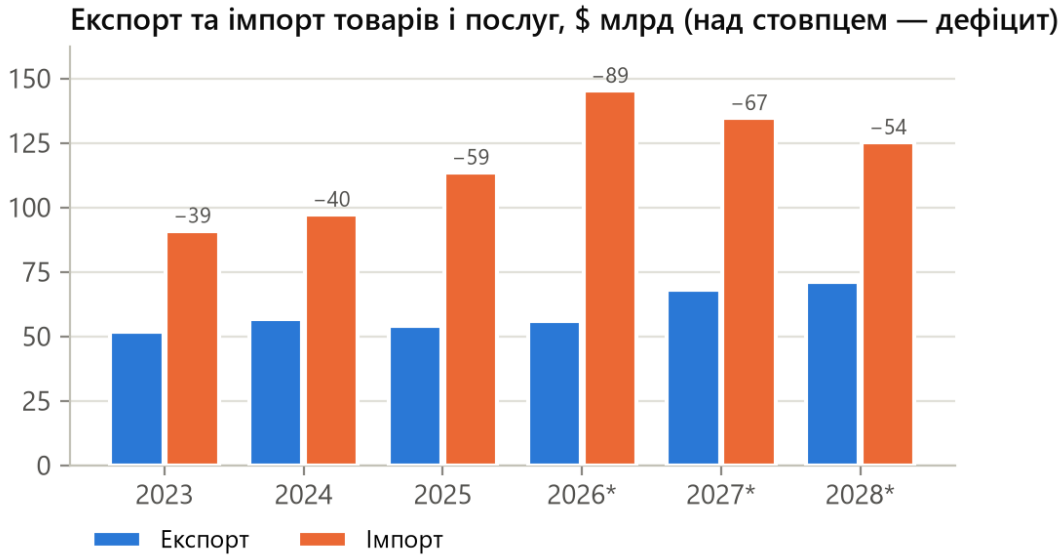
- Після підвищення ліміту (50 → 200 тис. грн/міс) купівля валюти населенням зросла з $0,39 до $0,58 млрд/міс (+49%) — керовано
- Стратегія НБУ: кроки — за передумовами (резерви, очікування, реальна ставка), а не за календарем
- Пауза для III етапу (капітальні операції, операції населення) до: резерви ≥ $50 млрд (≈4,5 міс. імпорту), ритмічна допомога, стабільні очікування
- Продовжити стимулюючу лібералізацію (нові інвестиції, «додатковий» ліміт) — вона залучає валюту
- Нові обмеження не запроваджувати: вони не замінюють макрокоригування

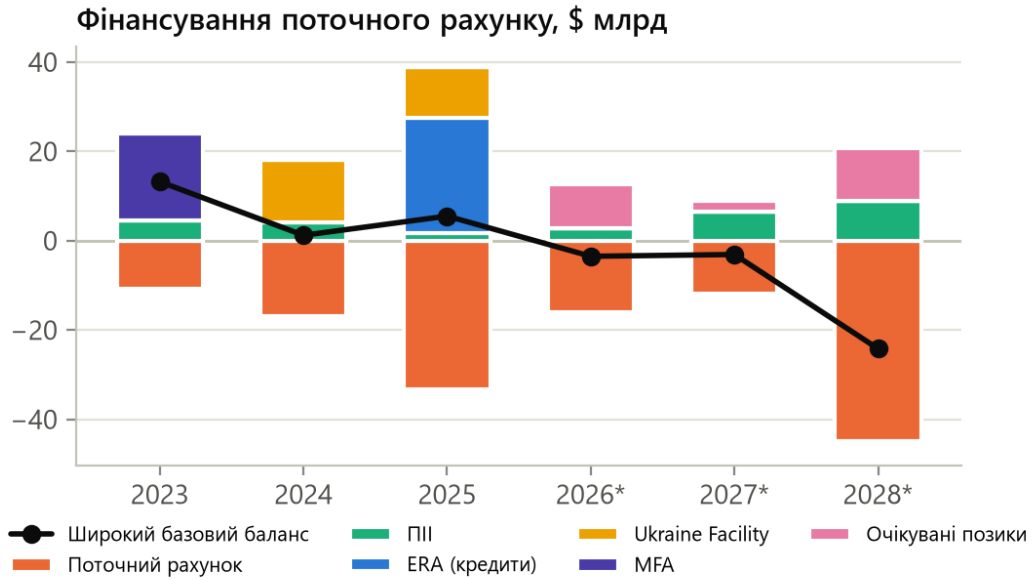
Підсумок

1. Підвищити облікову ставку до 17% та утримувати щонайменше до середини 2027
2. Не заморожувати курс; обмежити обсяги тендерів депсертифікатів, щоб підвищення дійшло до депозитів
3. Пауза в лібералізації валютних обмежень до відновлення резервів і допомоги
4. Базовий прогноз: інфляція ≈11,3% у грудні 2026, 6,6% у IV кв. 2027, ≈5% — з I кв. 2028

Додатки

Додаток 1. Платіжний баланс: імпорт у 2,6 раза більший за експорт — розрив покривають позики партнерів

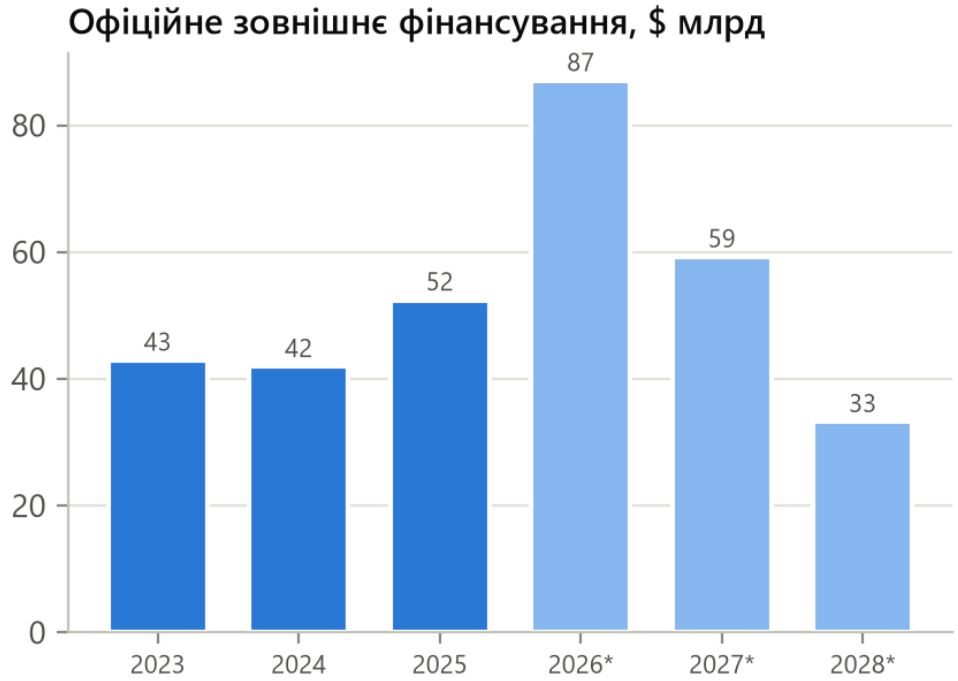




Джерело: НБУ, макропрогноз та Інфляційний звіт (липень 2026), графік 3.13; * — прогноз НБУ

1. 2026: експорт $56 млрд, імпорт $145 млрд — дефіцит $89 млрд; приватні перекази — лише $7,6 млрд
2. Поточний рахунок −$16 млрд фінансують партнери: ERA ($25,9 млрд у 2025), Ukraine Facility; у 2026 НБУ чекає ще $9,8 млрд позик
3. 2028: офіційне фінансування $87 → $33 млрд, поточний рахунок −$45 млрд, широкий баланс −$24 млрд → резерви — буфер, лібералізація — поступово

Додаток 2. Бюджет залежить від допомоги: $87 млрд у 2026, але надходження затримуються





Джерело: НБУ (макропрогноз, липень 2026); * — прогноз/припущення НБУ

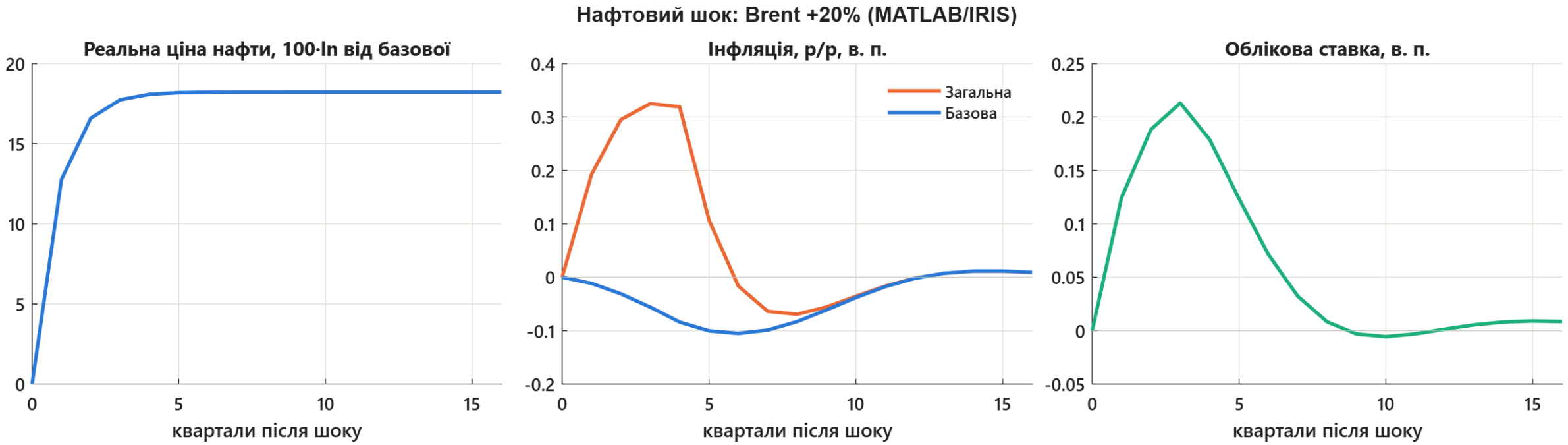
1. Дефіцит без грантів ≈35% ВВП у 2026; оборонна складова USL — $33,2 млрд (2026) і $16,7 млрд (2027)

2. Бюджетна декларація 2027–2029: дефіцит держбюджету 17,7% ВВП у 2027 і 11,1% у 2028; уряд закладає інфляцію 8,9% на грудень 2027 (НБУ — 6,9%, ми — 6,6% у IV кв.)

3. Частина допомоги прив'язана до ухвалення законів — ризик подальших затримок

Джерела: макропрогноз НБУ · дані графіків І3 · Рада МВФ: перегляд програми

Додаток 3. Наше розширення QPM: нафта змінює небазові ціни, а ставка на нафтовий шок реагує слабко



1. ІСЦ = базова інфляція + зміна відносних цін небазових товарів; крива Філіпса НБУ описує базову

2. Brent +20% → ІСЦ +0,3 в. п. упродовж року; правило реагує на загальний ІСЦ, але ставка — лише +0,2 в. п.

3. З вагою нафти 0 модель точно збігається з шаблоном НБУ — перевірено тестами і в MATLAB/IRIS

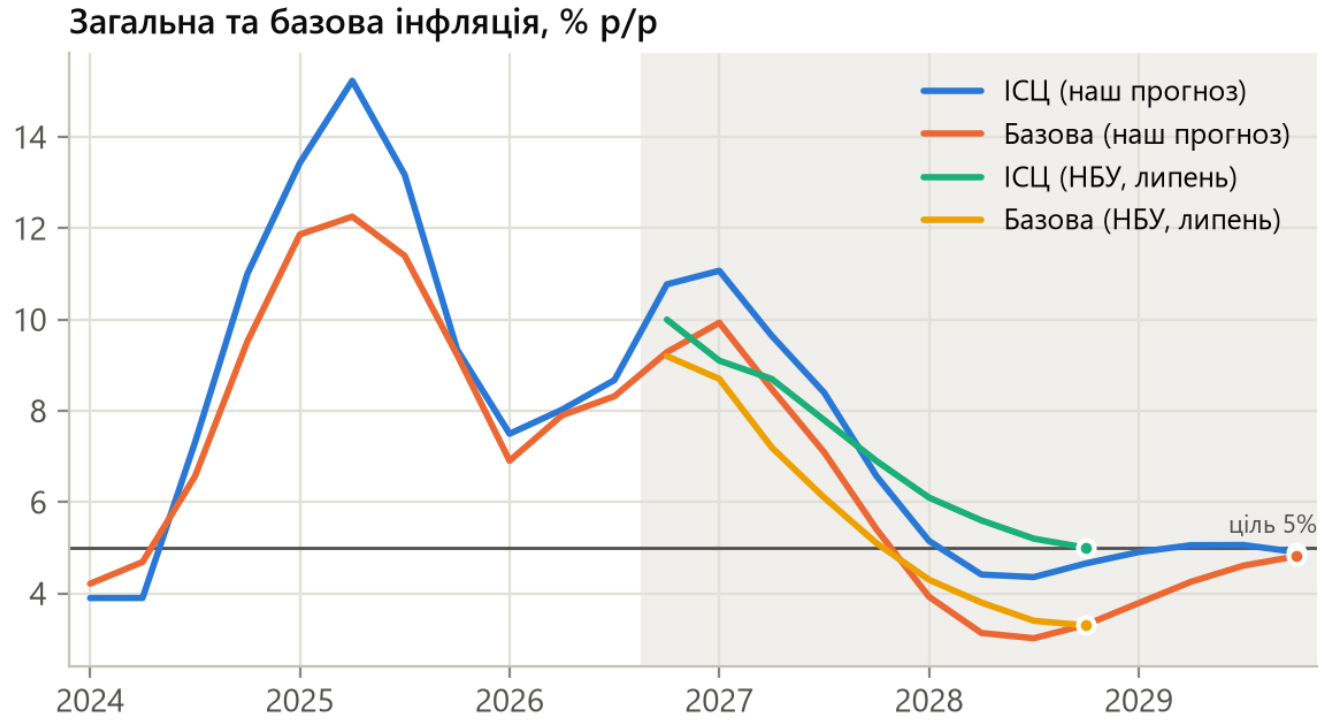
Джерела: базовий ІСЦ (НБУ) · EIA Brent · ф'ючерси Brent

Додаток 4. Припущення та судження базового сценарію — кожне з джерелом

Чинник	Що закладено	Джерело
Інфляція IV кв. 2026	Наукаст ІСЦ і базового ІСЦ (тренд + сезонність − 0,1 в. п.): грудень — 11,3% і 9,5% р/р; в IV кв. фіксуємо обидва ряди	Держстат, API НБУ
ВВП III кв. 2026	+1,1% кв/кв SA (≈+1% р/р): ІЕД — липень +4%, серпень +1,2%; КМП — «суттєво гірше» за прогноз НБУ (+2,1%)	ІЕД, підсумки КМП
Шок витрат 2027	Вторинні ефекти атак на енергетику, логістику й виробництво в опалювальний сезон	Підсумки дискусії КМП, 28.09.2026
Адмінціни та акцизи	Тарифи після мораторію, наближення акцизів до мінімумів ЄС — загальна інфляція вища за базову на ≈1,7 в. п. на рік	НБУ, макропрогноз липень 2026
Премія за ризик	Затримки офіційного фінансування в липні–вересні; резерви знизилися до $47,1 млрд	Рішення НБУ 17.09.2026
Потенційний ВВП	Вищий потенціал: інвестиції в потужності ОПК і, за припущенням НБУ, чисте повернення мігрантів	НБУ, припущення макропрогнозу, липень 2026
Бюджет	Без окремого імпульсу: дефіцит без грантів 35 → 26% ВВП, оборонна частина USL $33,2 → $16,7 млрд; локалізація ОПК коштом USL частково компенсує	НБУ, макропрогноз липень 2026
Курс гривні до €	Допустиме послаблення (цільовий темп): 4% у 2027, 3% у 2028; фактичний курс — з моделі (≈1% на рік)	Макропрогноз НБУ (EUR/USD)
Нафта Brent	Ф'ючерсна крива (20.10): $109 (IV кв. 2026) → $87 (кінець 2027) → $79 (кінець 2028)	EIA Brent, NYMEX
Єврозона	HICP 3,0 / 2,5 / 2,1%, ВВП 0,9 / 1,4 / 1,5%, ставка ЄЦБ до 3%	ЄЦБ, вер. 2026

Джерела: НБУ, Інфляційний звіт (липень 2026) · макропрогноз НБУ · підсумки дискусії КМП

Додаток 5. Базова інфляція в 2027 стійкіша, ніж у НБУ: 5,4% наприкінці року проти 5,1%



Джерело: розрахунки команди (наш прогноз — середнє за квартал); НБУ — кінець кварталу

- Зарплати +21–25%, дорожчі послуги, наслідки атак — базова інфляція знижується повільніше, ніж очікує НБУ
- Загальна: 6,6% у IV кв. 2027 (НБУ 6,9% у грудні) — тарифи й акцизи додають ≈1,7 в. п. на рік, дешевша нафта (ф'ючерси) — віднімає
- 2028: базова 3,3% (НБУ 3,3%) — слабкий попит → простір для зниження ставки з II пів. 2027
- Висновок: рішуче підвищення зараз, швидше пом'якшення пізніше

Додаток 6. Матриця ризиків: баланс зміщений у бік вищої інфляції

	Слабкий	Помірний	Сильний
Високий		▲ Тривала нафта ≈$100 ▼ Блокада портів: дешевше продовольство	▲ Атаки на енергетику взимку ▲ Затримки допомоги, резерви < $45 млрд
Середній	▼ Зміцнення євро — дешевший імпорт з ЄС	▲ Підвищення ПДВ / акцизів ▼ Охолодження попиту від обстрілів	▲ Розбалансування очікувань домогосподарств ▲ Зарплатна спіраль (дефіцит кадрів)
Низький		▲ Швидше підвищення ставок ЄЦБ	▼ Перемир'я, повернення мігрантів ▲ Ескалація, прорив фронту

Імовірність ↑ · Вплив на базовий сценарій → · ▲ вища інфляція ▼ нижча інфляція

Джерела: підсумки дискусії КМП · НБУ, Інфляційний звіт (липень 2026)

Додаток 7. Комунікація: «ставка — якір, курс — амортизатор»

1 Ключові меседжі

- НБУ підвищує ставку на 1 в. п., щоб інфляція повернулася до ≈5% у 2028 році
- Курс не заморожений: НБУ згладжує коливання, але не фіксує рівень
- Обмежені обсяги депсертифікатів — щоб підвищення дійшло до ставок за депозитами

2 Орієнтир для ринку

- Утримання 17% щонайменше до середини 2027
- Пом'якшення — з другого півріччя 2027, якщо інфляція й очікування знижуватимуться
- Готовність до додаткових заходів, якщо резерви й курс опиняться під тиском

3 Чого уникати

- Обіцянок конкретного курсу
- Сигналів про швидке зниження ставки до стабілізації допомоги

Проєкт пресрелізу: «Правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 17% з огляду на прискорення базової інфляції, зміщення ризиків угору й ризики для курсових очікувань. НБУ не знижуватиме ставку щонайменше до III кварталу 2027 року, готовий за потреби до подальших кроків і допускатиме більшу гнучкість курсу, згладжуючи надмірні коливання».

Джерела: рішення НБУ 17.09.2026

Додаток 8. Додаткові ризики: курс, очікування, ПДВ — ставка реагує за правилом

Ризик	Що закладено	ІСЦ IV кв. 27	ІСЦ пік	Ставка пік	грн/$ IV кв. 27
Базовий	Рішення 17% і траєкторія повернення до цілі	6,6	11,1	17,0	43,9
Курс як чекає ринок	Гривня слабшає на 5,4% на рік до долара — як чекають аналітики (НБУ)	12,4	14,2	20,9	47,7
Розбалансування очікувань	Базова інфляція вища на 1 в. п. (кв/кв, у річному вимірі) щокварталу 2027 р.	8,6	12,5	18,2	43,7
ПДВ 21% з 2027	Разове підвищення цін на ≈0,5% (оцінка НБУ: +0,4–0,7 в. п. до інфляції)	6,7	11,6	17,1	43,9

Джерела: НБУ про ПДВ 21% (Interfax) · ф'ючерси Brent · підсумки дискусії КМП

Додаток 9. Стійкість рішення: під ризиками найменші очікувані втрати — 17–17,5%

Сценарій (втрати, λ = 1)	Ймовірн., % P1 / P2	16%	16,5%	17%	17,5%	18%
Базовий	33 / 40	100	98	98	99	102
Важка зима	15 / 10	168	165	163	163	165
Дефіцит фінансування	8 / 5	230	222	215	210	206
Сприятливий	8 / 10	63	62	62	64	68
Нафта $120	5 / 5	114	112	112	113	116
Курс як чекає ринок	8 / 5	340	327	315	304	295
Розбалансування очікувань	8 / 5	220	217	215	214	215
ПДВ 21% з 2027	5 / 5	118	117	117	118	120
Слабкий попит	8 / 10	93	92	94	96	100
Базова сповільнюється	5 / 5	68	66	66	67	69
Очікувані втрати (P1)		144	140	139	138 ●	139
Очікувані втрати (P2)		127	124	123 ●	123	125
Максимальний жаль		45	31	20	9	8 ●

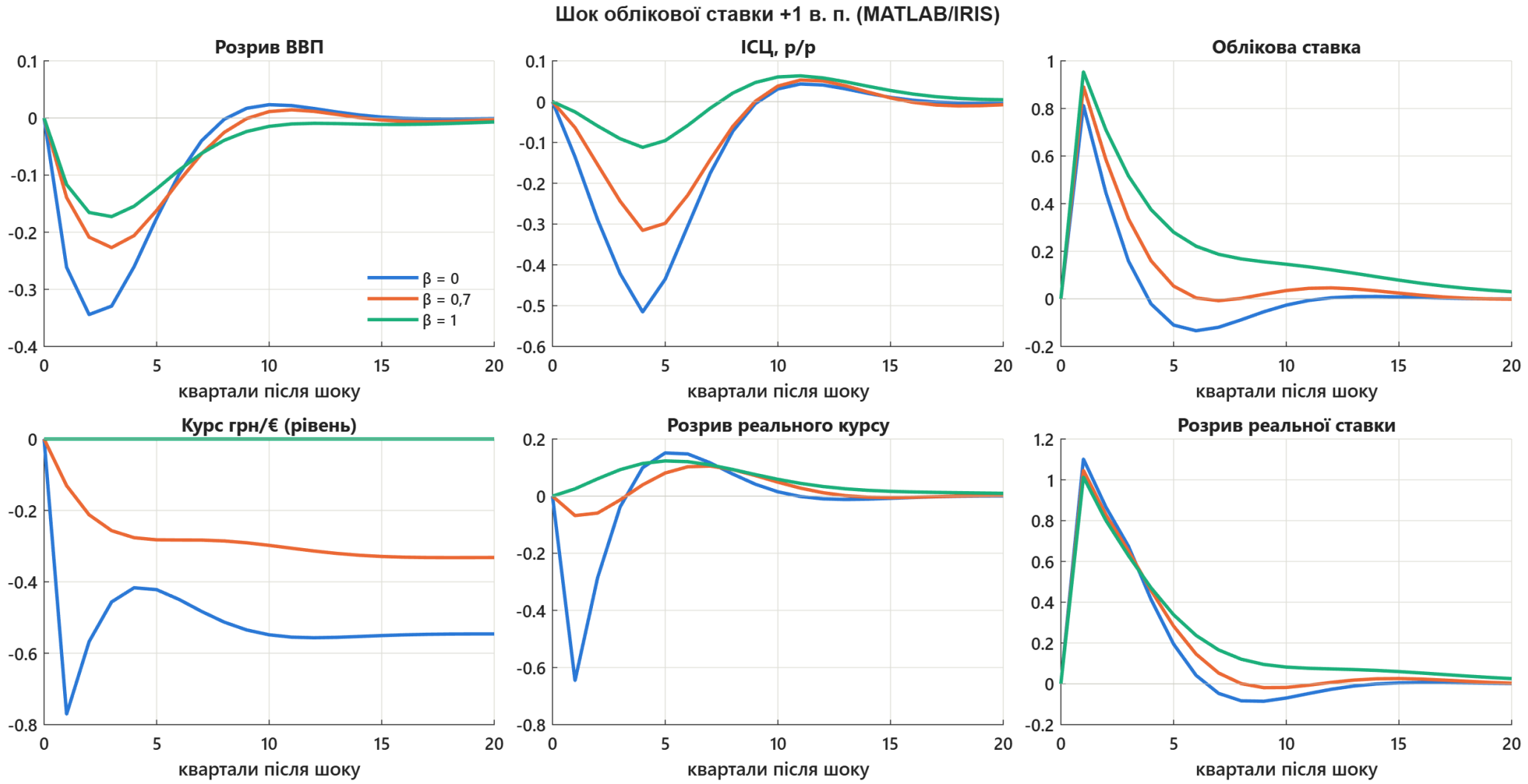
Додаток 10. Модель: QPM НБУ + розширення команди

Попит (розрив ВВП)	$\hat{y}_t = 0{,}7\cdot\hat{y}_{t-1} - 0{,}4\cdot MCI_t + 0{,}3\cdot\hat{y}^*_t + \varepsilon^y;\ \ MCI = -0{,}5\cdot\tilde{z} + 0{,}3\cdot\tilde{r} + 0{,}2\cdot\widetilde{prem}$
Базова інфляція (Філіпс)	$\pi^c_t = 0{,}4\cdot\pi^c_{t-1} + 0{,}6\cdot E_t\pi^c_{t+1} + 0{,}3\cdot rmc_t + \varepsilon^c;\ \ rmc = 0{,}6\cdot\hat{y} + 0{,}4\cdot\tilde{z},\ z = s - p^c + p^*$
Небазові ціни (наше)	$\Delta rnc_t = 0{,}3\cdot\Delta rnc_{t-1} + 0{,}016\cdot(\Delta oil_t + 4\cdot\Delta z_t) + \varepsilon^{nc};\ \ \pi_t = \pi^c_t + \Delta rnc_t$
Курс (керована гнучкість)	$s_t = \beta\cdot\bar{s}_t + (1-\beta)\cdot s^{uip}_t,\ \beta = 0{,}7;\ \ s^{uip} = E_t s_{t+1} + (i^* + prem - i)/4$
Ставка (правило Тейлора)	$i_t = 0{,}8\cdot i_{t-1} + 0{,}2\cdot(\bar{r}_t + E\pi_{t+1} + (E\pi_{t+3} - \pi^*) + 0{,}5\cdot\hat{y}_t) + \varepsilon^i$

1. Калібрування — шаблон НБУ (Grui, Vdovychenko, 2019); вага нафти — наша
2. Темпи в моделі — 100·ln-різниці, на слайдах — % р/р: π* = 4,88 = 5% р/р
3. Тренди й розриви — фільтр Калмана, 2016–2026; злам 2022: шок потенційного ВВП, розрив −18% у II кв.

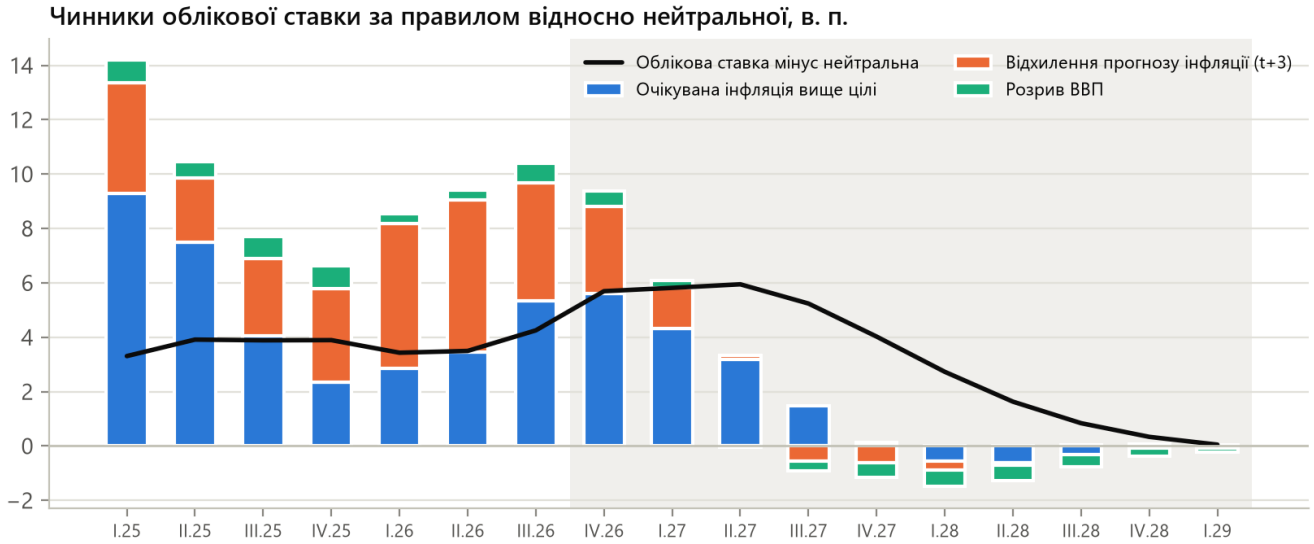
Джерела: модель-шаблон НБУ · API НБУ · ЄЦБ Data Portal · Eurostat HICP

Додаток 11. Реакція на шок ставки залежить від контролю над курсом (β)



Джерела: модель-шаблон НБУ

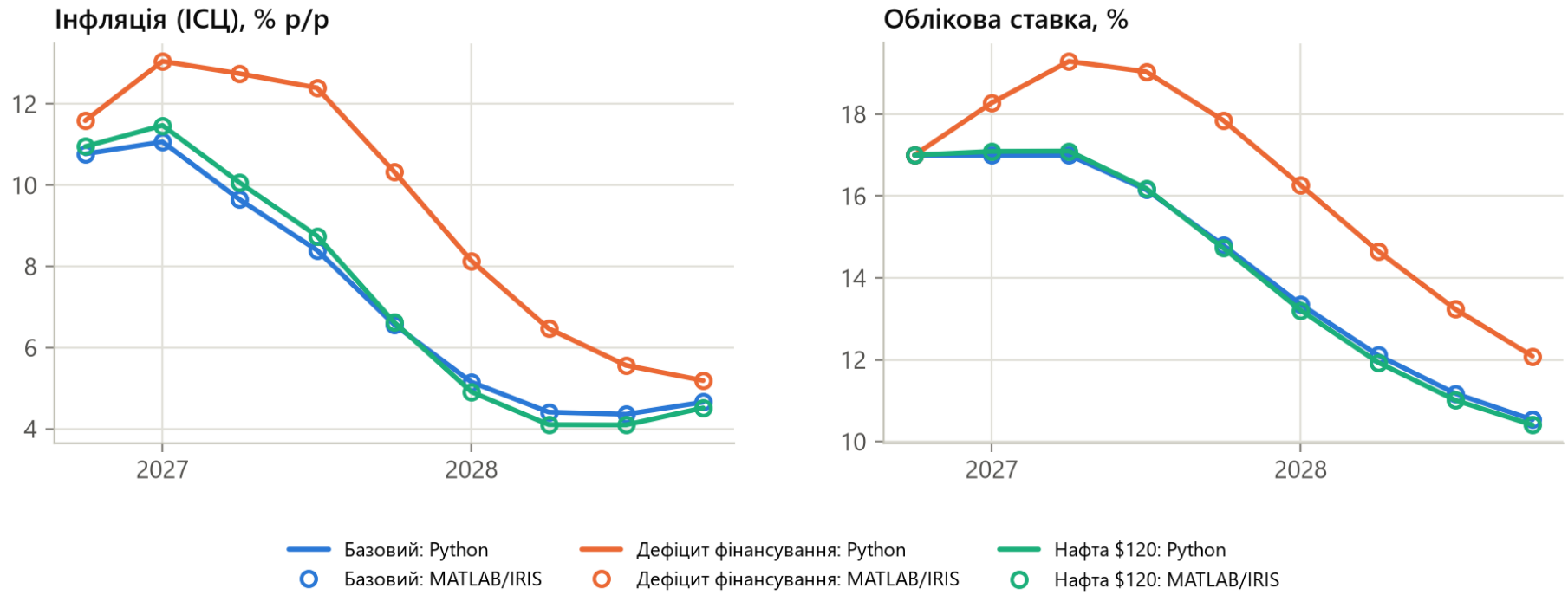
Додаток 12. Ставка має лишатися високою, доки прогноз інфляції вищий за ціль на 3–4 в. п.



Джерело: розрахунки команди (правило Тейлора QPM НБУ)

- Головний чинник — прогноз інфляції на 3 квартали вперед вище цілі
- Внесок розриву ВВП у правило невеликий (вага 0,5) — головне прогноз інфляції; але додатний розрив підтримує ціни послуг
- З другого півріччя 2027 внесок інфляції зменшується → простір для зниження ставки
- Лінія — наша траєкторія ставки (повернення до цілі), стовпці — чинники правила Тейлора

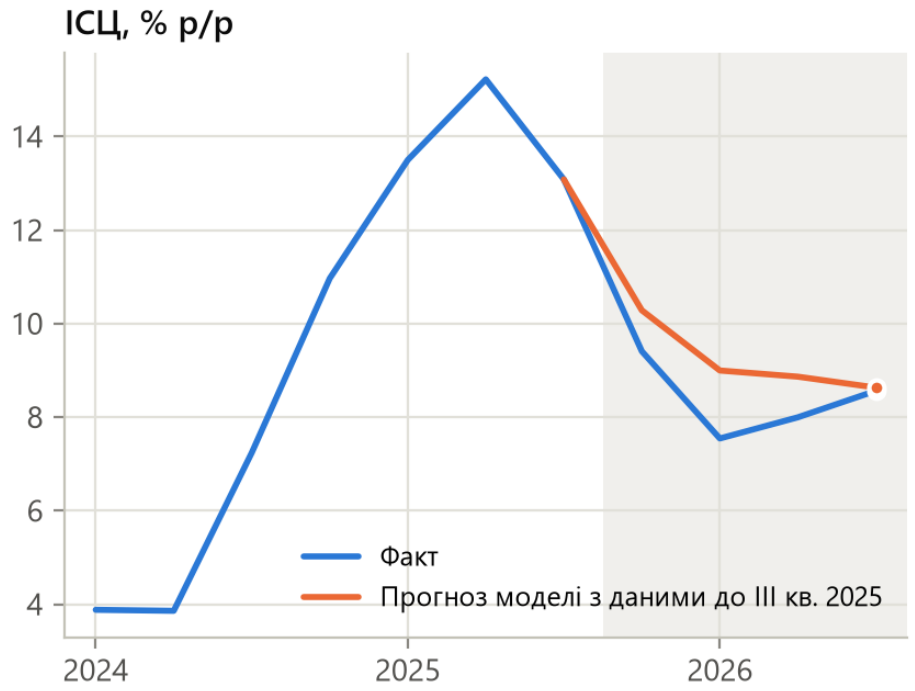
Додаток 13. Python і MATLAB/IRIS дають той самий прогноз (розбіжність ~1e–5)

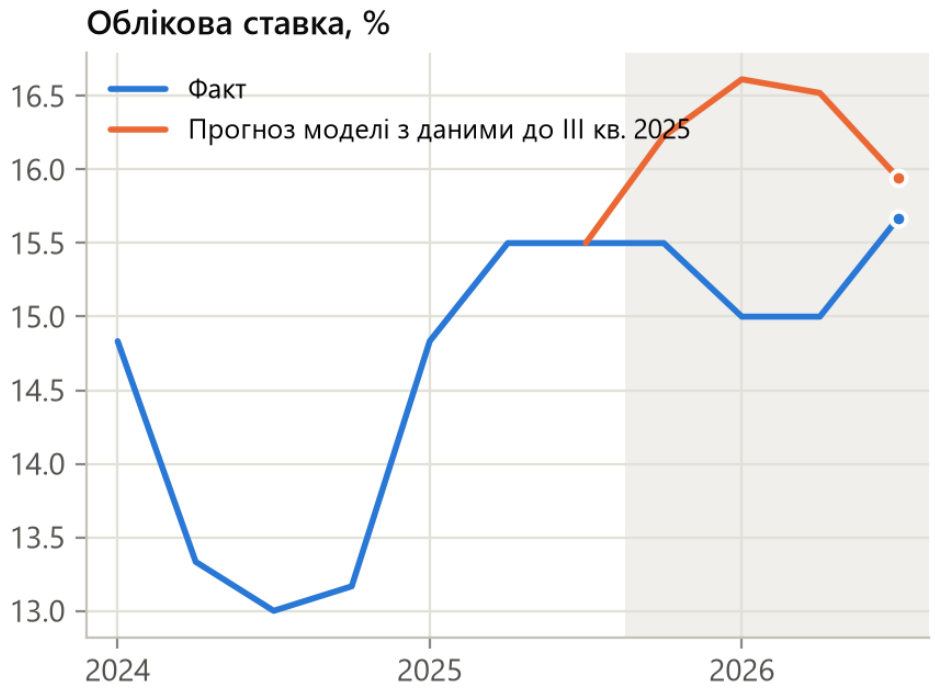


Джерело: розрахунки команди: лінії — Python, кружки — MATLAB R2026b + IRIS; макс. розбіжність 1e-05

1. Один файл моделі model/model.model, ті самі дані, параметри й плани всіх 5 сценаріїв
2. Фільтр Калмана 2016–2026 і прогнози до 2029 збігаються з точністю до округлення
3. Збірка однією командою: python build.py → MATLAB → звірка → графіки → презентація

Додаток 14. Бектест: прогноз з даними до III кв. 2025





Джерело: розрахунки команди: прогноз без суджень, зовнішні змінні — факт

1. Помилка прогнозу ІСЦ на 4 квартали: 0,8–1,0 в. п. («без змін»: 1,3–6,1); лише 3 прогони, зовнішні умови — фактичні, тож це перевірка, а не доказ переваги над НБУ
2. Ставку краще прогнозує «без змін»: НБУ змінює її рідко
3. Курс грн/€ модель не прогнозує краще за наївний — залежить від EUR/USD (обмеження моделі)

Додаток 15. Базовий прогноз по півріччях

Показник	IV кв. 2026	II кв. 2027	IV кв. 2027	II кв. 2028	IV кв. 2028	II кв. 2029	IV кв. 2029
ІСЦ, % р/р (сер. за кв.)	10,8	9,7	6,6	4,4	4,7	5,1	4,9
Базова інфляція, % р/р	9,3	8,5	5,4	3,1	3,3	4,3	4,8
ВВП, % р/р	0,8	0,7	−0,4	1,2	2,9	3,4	2,9
Облікова ставка, % (сер. за кв.)	17,0	17,0	14,8	12,1	10,5	9,8	9,5
Курс, грн/€ (сер. за кв.)	51,5	51,6	51,8	52,1	52,6	53,0	53,3
Курс, грн/$ (сер. за кв.)	44,4	43,7	43,9	43,8	44,2	44,5	44,8
Розрив ВВП, %	1,2	−0,1	−1,1	−1,1	−0,6	−0,1	0,1

Додаток 16. Джерела даних

Дані	Джерело
ІСЦ, базова інфляція, складові	API НБУ (Держстат); базовий ІСЦ (НБУ); дані графіків І3; коментар НБУ: інфляція у вересні
Облікова ставка, курси, інтервенції, резерви	API НБУ (statdirectory/key, exchange, kursf, res)
Реальний ВВП, зарплати, бюджет	Держстат; коментар НБУ: ВВП II кв.; зарплати (НБУ); бюджет (НБУ)
Прогноз і припущення НБУ	НБУ, Інфляційний звіт (липень 2026); макропрогноз НБУ; дані графіків І3
Ціль і горизонт політики	Основні засади ГКП (2024)
Єврозона	Eurostat HICP; ЄЦБ Data Portal; прогноз ЄЦБ (вересень 2026)
Нафта Brent	EIA Brent (DBnomics); ф'ючерси Brent (NYMEX BZ)
Рішення та дискусія КМП	рішення НБУ 17.09.2026; підсумки дискусії КМП
Валютні обмеження, МВФ	Стратегія пом'якшення валютних обмежень; пакет пом'якшення валютних обмежень; Рада МВФ: перегляд програми
Модель	модель-шаблон НБУ + розширення команди; Python і MATLAB R2026b + IRIS